Carlos López Urbaneja

Portfolio · Ciberseguridad (SOC), automatización con IA y accesibilidad digital

github.com/Ex-1217

> Proyectos **propios**, montados y probados de principio a fin en mi laboratorio: detección de ataques con un SIEM, triaje automático de alertas con tickets e IA, agentes de IA diseñados con criterios de seguridad y transcripción automática de llamadas. Cada proyecto está documentado con una guía completa y una guía rápida.

HERRAMIENTAS

Wazuh 4.14 SIEM y agentes	**VirtualBox** Red aislada, 4 VM	**Kali · Win 10 · Ubuntu** Sysmon en Windows	**Docker + n8n** Automatización
Metasploitable 2 Objetivo de práctica	**Jira Cloud** Tickets vía API	**IA: Groq · Gemini · Ollama** Agentes, RAG y Whisper	**OAuth · Entra ID** Google Cloud, Azure

PROYECTOS

PROYECTO PROPIO

Laboratorio SOC: Wazuh + n8n + Jira con IA

Laboratorio en máquinas virtuales (red aislada) donde Wazuh vigila Windows 10 y Ubuntu, con Metasploitable como objetivo de práctica. Las alertas graves (nivel ≥ 10) pasan a n8n, que abre un ticket en Jira; una IA lo analiza y recomienda cerrar o escalar. **La decisión final es del analista.**

`VirtualBox` `Kali Linux` `Wazuh 4.14.8` `Windows 10 + Sysmon` `Ubuntu` `Metasploitable 2` `n8n (Docker)` `Jira Cloud API` `Groq`

PRUEBA REAL

9 inicios de sesión fallidos en Windows → alerta **60204** (MITRE **T1110**, fuerza bruta) → ticket en Jira con el análisis de la IA como comentario. Fuerza bruta por SSH desde Kali contra Ubuntu, detectada por Wazuh.

QUÉ DEMUESTRA

Despliegue de SIEM y agentes, integración SIEM–ticketing (SOAR básico), IA con humano en el bucle y resolución de problemas reales (rendimiento e integración).

PROYECTO PROPIO

Agentes de correo con IA: Gmail, Outlook y Hotmail

Cada mañana, de forma escalonada, revisan las tres cuentas, clasifican el correo nuevo (publicidad, requiere respuesta, sospechoso) y dejan las respuestas preparadas como borrador.

`n8n` `Groq (gpt-oss-120b)` `Gmail API · OAuth` `Microsoft Graph` `Entra ID · MFA`

PRUEBA REAL

Correo trampa con instrucciones ocultas para la IA → marcado como **sospechoso** y sin respuesta.

QUÉ DEMUESTRA

Mínimo privilegio (el agente solo lee y crea borradores: no envía ni borra), defensa ante **prompt injection**, registro de apps en Azure y un proveedor de IA que no entrena con los correos.

PROYECTO PROPIO

Asistente personal: pregunta a tus PDF

Lee los documentos de una carpeta de Google Drive y responde en un chat citando el documento. Si algo no está, responde «No localizado»: no inventa. Los documentos se convierten en vectores **en el propio PC** con Ollama.

`n8n` `Google Drive` `Groq` `Ollama (local)` `Vector Store` `RAG`

PRUEBA REAL

Análisis de un documento propio con citas literales; sin documentos, responde «No localizado».

QUÉ DEMUESTRA

Diseño de un sistema **RAG**, control de alucinaciones mediante las instrucciones del agente y privacidad con un modelo local.

PROYECTO PROPIO

Transcriptor automático de llamadas

Cada llamada del móvil se graba sola, se sube a Google Drive y, en un minuto, n8n la convierte, la transcribe con Whisper y guarda el texto junto al audio. Sin tocar nada.

Android · Cube ACR | Autosync | Google Drive | n8n (Docker) | ffmpeg | Groq Whisper

PRUEBA REAL

Llamada real del móvil → grabación con las dos voces → transcripción en Drive en menos de dos minutos.

QUÉ DEMUESTRA

Integración móvil–nube–automatización y resolución de problemas: formato de audio no compatible convertido con ffmpeg dentro de un contenedor endurecido y **claves fuera de los flujos**.

FORMACIÓN

Fundación GoodJob · Programa IMPACT
Proyecto final: asistente de IA de cumplimiento normativo (GDPR, ISO 27001:2022 y ENS) para una empresa ficticia, con análisis de carencias y propuestas de mejora.

Itinerarios autodidactas (facilitados por la fundación): Ciberseguridad SOC · Accesibilidad Digital. **Detalle en la página siguiente.**

CÓMO TRABAJO

PRUEBO CON CASOS REALES
Cada proyecto se da por terminado solo cuando funciona con un caso real, no con datos simulados.

DOCUMENTO TODO
Guía completa y guía rápida de cada proyecto, con los problemas encontrados y su solución.

SEGURIDAD DESDE EL DISEÑO
Objetivo vulnerable sin salida a internet, credenciales fuera de los flujos, mínimo privilegio y MFA en la cuenta de administración.

LA IA AYUDA, YO DECIDO
La IA analiza y propone; las decisiones (cerrar, escalar, enviar) las toma una persona.

FORMACIÓN TÉCNICA

Itinerarios de especialización facilitados por la Fundación GoodJob, completados de forma autodidacta y documentados con informes de seguimiento. Certificados y evidencias disponibles bajo petición.

ITINERARIO · ANALISTA SOC JUNIOR (BLUE TEAM)

Ciberseguridad

FUNDAMENTOS	Sistemas Windows y Linux, nociones de Active Directory, redes y protocolos (TCP/IP, DNS, HTTP), virtualización y criptografía básica.
SEGURIDAD Y SOC	Operaciones de un SOC, SIEM e investigación de alertas, seguridad de sistemas y endpoints, análisis de red, threat hunting, OSINT, inteligencia de amenazas, respuesta ante incidentes en Windows y Linux, y detección de phishing, fuerza bruta y ataques web.
MARCOS	MITRE ATT&CK y Attack Flows.
CLOUD	Fundamentos de la nube y de Microsoft Azure (AZ-900: conceptos, arquitectura y servicios, administración y gobernanza) y seguridad cloud (Palo Alto Networks).
HERRAMIENTAS	Kali Linux · VirtualBox · PowerShell · Bash
PRÁCTICA	Retos de línea de comandos y redes: OverTheWire Bandit y UnderTheWire Century (niveles 1 a 10), CMD Challenge y Atenea del CCN-CERT (redes básicas). Primeros pasos en Exploit Education (Nebula).
PLATAFORMAS	Cisco Networking Academy, Palo Alto Networks Academy, Microsoft Learn, TryHackMe, LetsDefend, AttackIQ Academy y Centri.

ITINERARIO · AUDITOR DE ACCESIBILIDAD

Accesibilidad digital

NORMATIVA	WCAG 2.2, UNE-EN 301 549 y Real Decreto 1112/2018 de accesibilidad del sector público.
CONOCIMIENTOS	HTML semántico y roles ARIA, accesibilidad web y de documentos, proceso de revisión de la accesibilidad y selección de la muestra de páginas, Informe de Revisión de la Accesibilidad (IRA) y declaración de accesibilidad.
HERRAMIENTAS	WAVE · HeadingsMap
TRABAJOS PROPIOS	Matriz Excel con todos los criterios WCAG 2.2 (nivel, descripción, enlace oficial y ejemplo de disconformidad), glosario técnico de accesibilidad y de etiquetas HTML relacionadas con WCAG, y plantilla Word accesible.
PLATAFORMAS	Microsoft Learn, edX, Formencia, Accessible EU Centre, W3Schools y Observatorio de Accesibilidad Web.